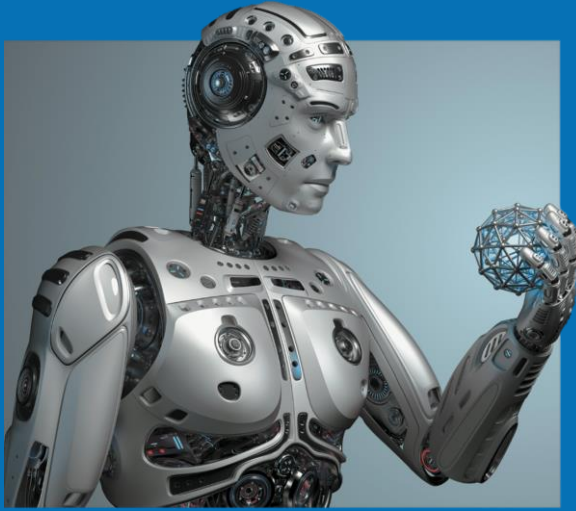




ИНФОРМАТИКА

9

класс

БАЗА ДАННЫХ КАК МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

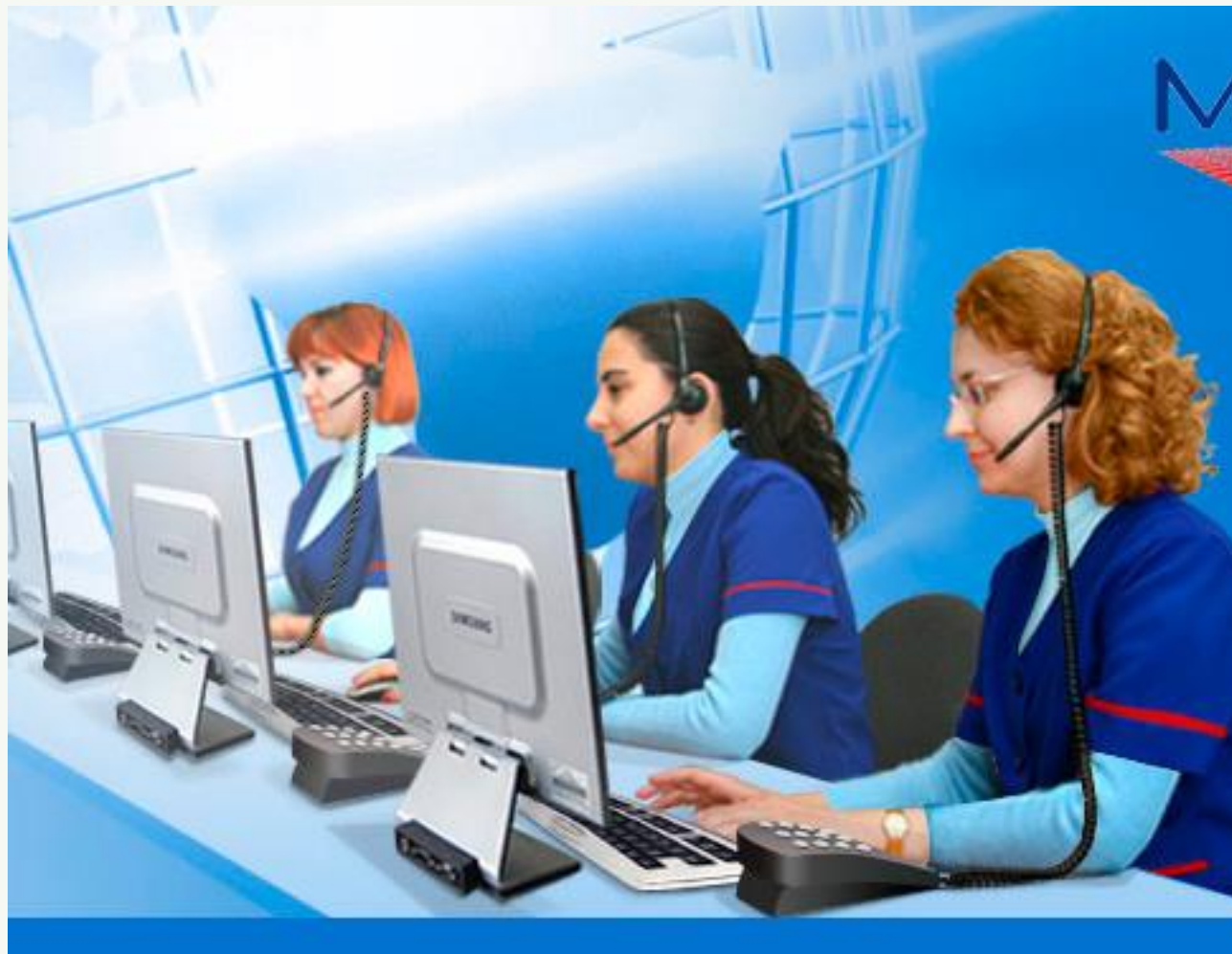
МОДЕЛИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ информационная система
- ◆ база данных
- ◆ реляционная база данных
- ◆ запись
- ◆ поле
- ◆ ключ
- ◆ СУБД
- ◆ таблица
- ◆ форма
- ◆ запрос
- ◆ условие выбора
- ◆ отчёт

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Справочная и
адресная служба
города



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Транспортная информационная система

Яндекс

Поиск Почта Карты Маркет Новости Словари Блоги Видео Картинки ещё

РАСПИСАНИЯ 00:52

Посмотреть расписание [Купить авиабилет](#) ✓

Санкт-Петербург ⇄ Москва 1 июля
Новомосковск Москва завтра, на все дни

[любой транспорт](#) [самолёт](#) [поезд](#) [электричка](#) [автобус](#) [найти](#)

Расписание рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, 1 июля, в воскресенье
[найти рейсы обратно на 1 июля](#)

[30 июня](#) [1 июля](#) [2 июля](#) [на все дни](#)

рейсы (показать ушедшие)	отправление ↑	прибытие	в пути	цена
 271A Санкт-Петербург — Евпатория поезд, РЖД	01:00, 1 июля Московский вокзал	11:28, 1 июля Курский вокзал	10 ч 28 мин	
 575A Санкт-Петербург — Феодосия поезд, РЖД	01:30 Московский вокзал	10:23 Курский вокзал	8 ч 53 мин	
 061A Санкт-Петербург — Москва поезд, РЖД	01:40 Московский вокзал	10:16 Ленинградский вокзал	8 ч 36 мин	
 031A Хельсинки — Москва поезд, РЖД, Лев Толстой	01:49 Ладожский вокзал	08:25 Ленинградский вокзал	6 ч 36 мин	св 6 728 р.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Транспортная
информационная
система


Аэропорт Санкт-Петербурга

[Транспорт](#) [Пассажирам](#) [Услуги в аэровокзалах](#) [Об аэропорте «Пулк](#)



Направление	Авиакомпания	Номер рейса	Время вылета
БЕРЛИН	AF	261	14:10
КОПЕНГАГЕН	AF	262	14:10
РИГА	AF	263	14:10
ОСЛО	AF	1081	14:10
ФРАНКФУРТ	LH	3217	14:10
СТОКГОЛЬМ	SK	733	15:00
СТОКГОЛЬМ	AF	733	15:00
ВАРШАВА	LO	684	15:30
ВАРШАВА	AF	264	15:30
ПАРИС	AF	2699	16:10

Вылет

 [Пулково - 1](#)

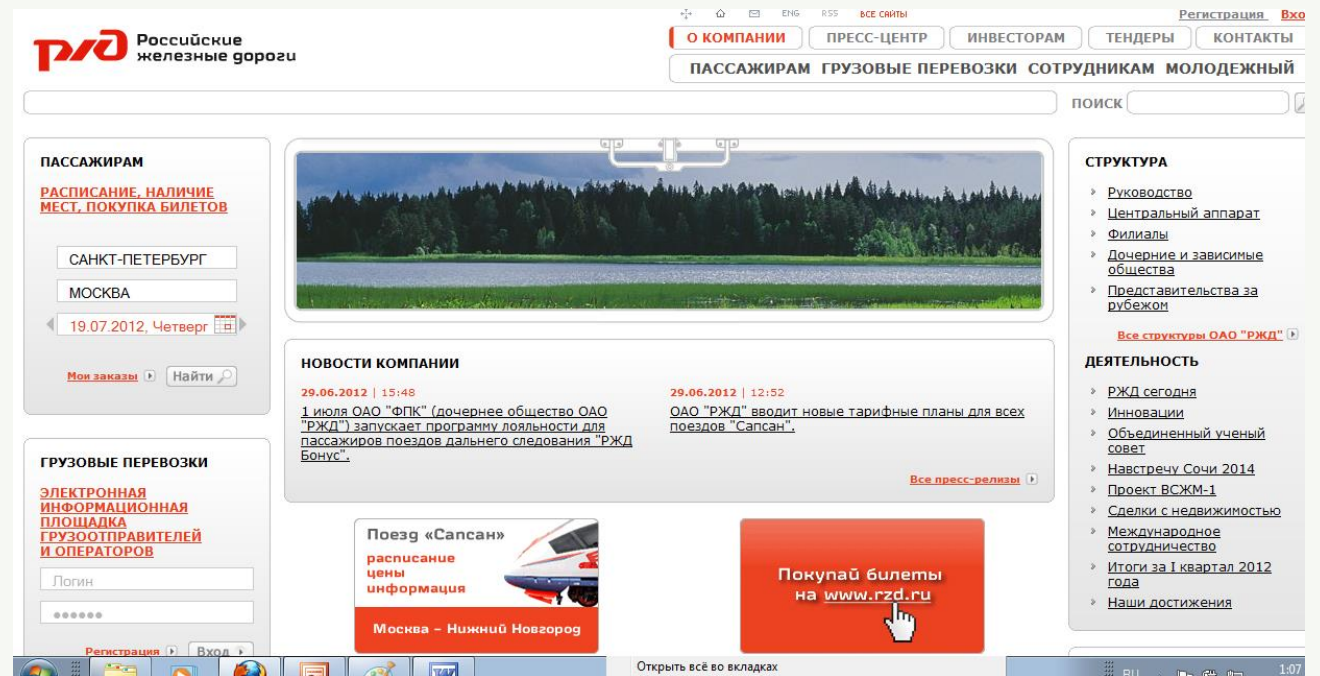
Направление:

Номер рейса:

Дата и Время:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Транспортная
информационная
система



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аптечная
информационная
система



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Информационно-
правовая система



ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Информационная
система для
образования



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФГИС «МОЯ ШКОЛА» —

**это единая витрина данных
для учителя, ученика и родителя**

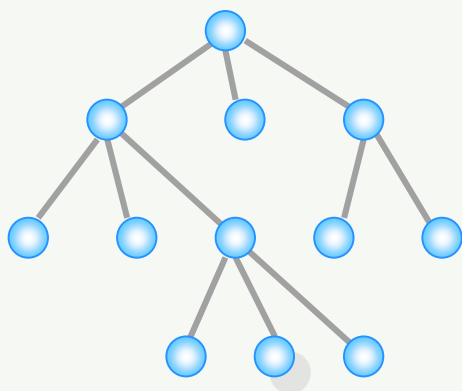
БАЗА ДАННЫХ

Центральная часть любой информационной системы – база данных.

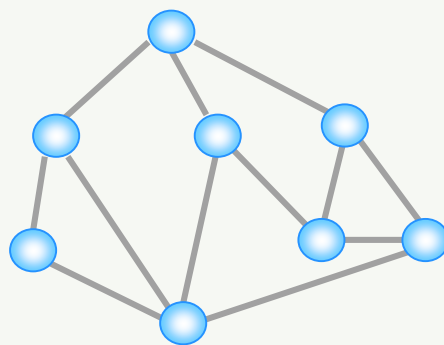
База данных (БД) - совокупность данных, организованных по определённым правилам, отражающая состояние объектов и их отношений в некоторой предметной области, предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и для постоянного применения.



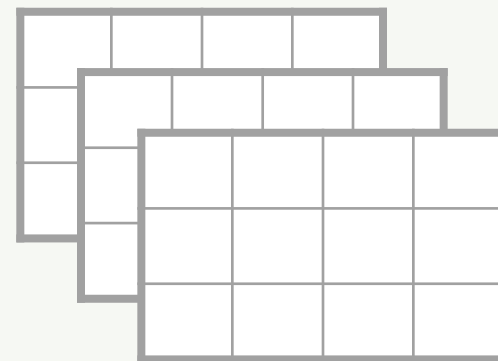
Способы организации данных в БД:



иерархический

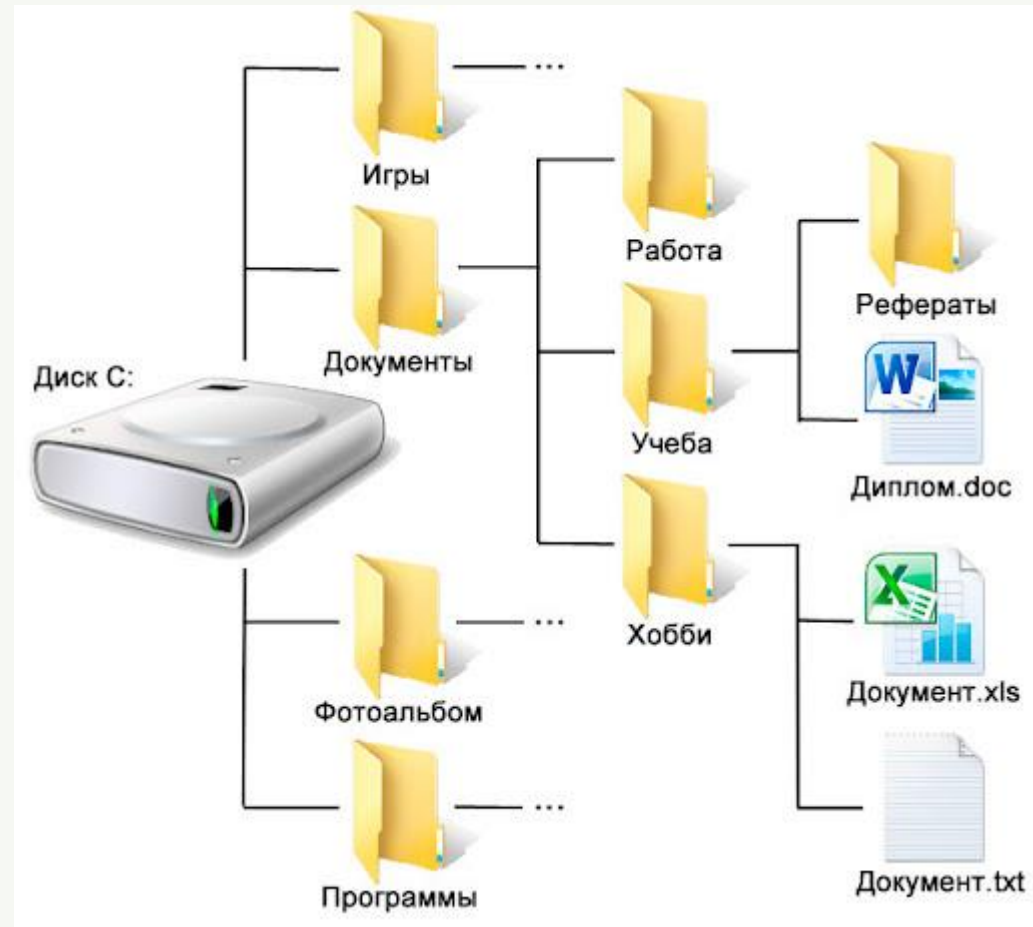
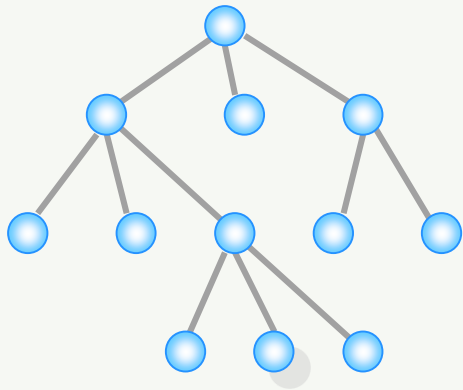


сетевой

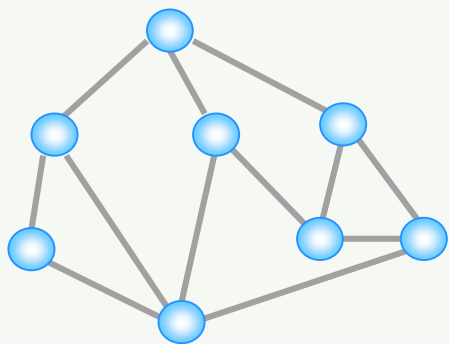


реляционный

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ



СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ



РЕЛЯЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

В реляционной базе данных (РБД) используется реляционная модель данных, основанная на представлении данных в виде таблиц.

Строка таблицы РБД называется **записью**, столбец - **полем**

Имя поля 1	Имя поля 2	Имя поля 3	Имя поля 4

Запись

Поле

ЗАПИСИ И ПОЛЯ

Запись содержит всю информацию об одном объекте, описываемом в базе данных.

Поле - это одна из характеристик объекта.



Название книги	Автор	Год издания	Издательство
Стихотворения	А. С. Пушкин	2010	Москва: АСТ
Пётр Первый	А. Н. Толстой	1994	М.: Панорама
Басни	И. А. Крылов	1988	М.: Совет.Россия

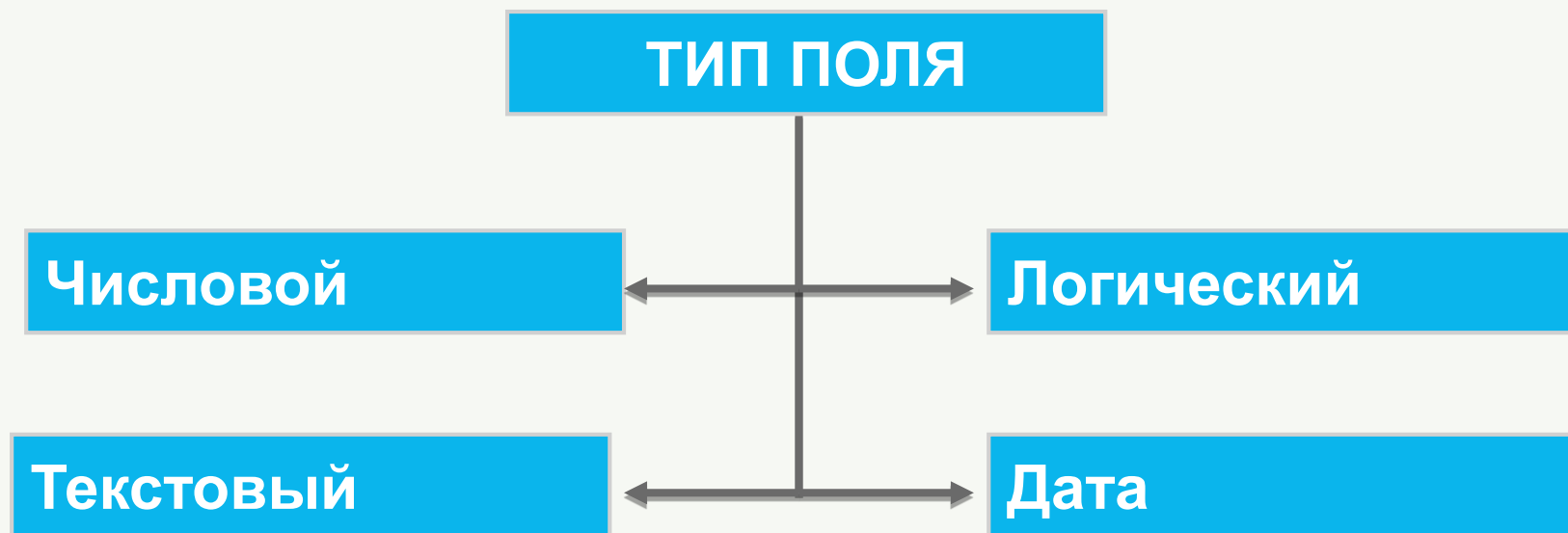
Запись

Поле

СВОЙСТВА ПОЛЕЙ РБД

Поле базы данных имеет имя, тип и длину.

Все имена полей таблицы должны быть разными.



Длина поля - это максимальное количество символов, которые могут содержаться в поле.

СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ РБД

ИМЯ_ТАБЛИЦЫ (ИМЯ ПОЛЯ 1, ИМЯ ПОЛЯ 2, ...)

КАЛЕНДАРЬ_ПОГОДЫ (ДЕНЬ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА, СКОРОСТЬ ВЕТРА).

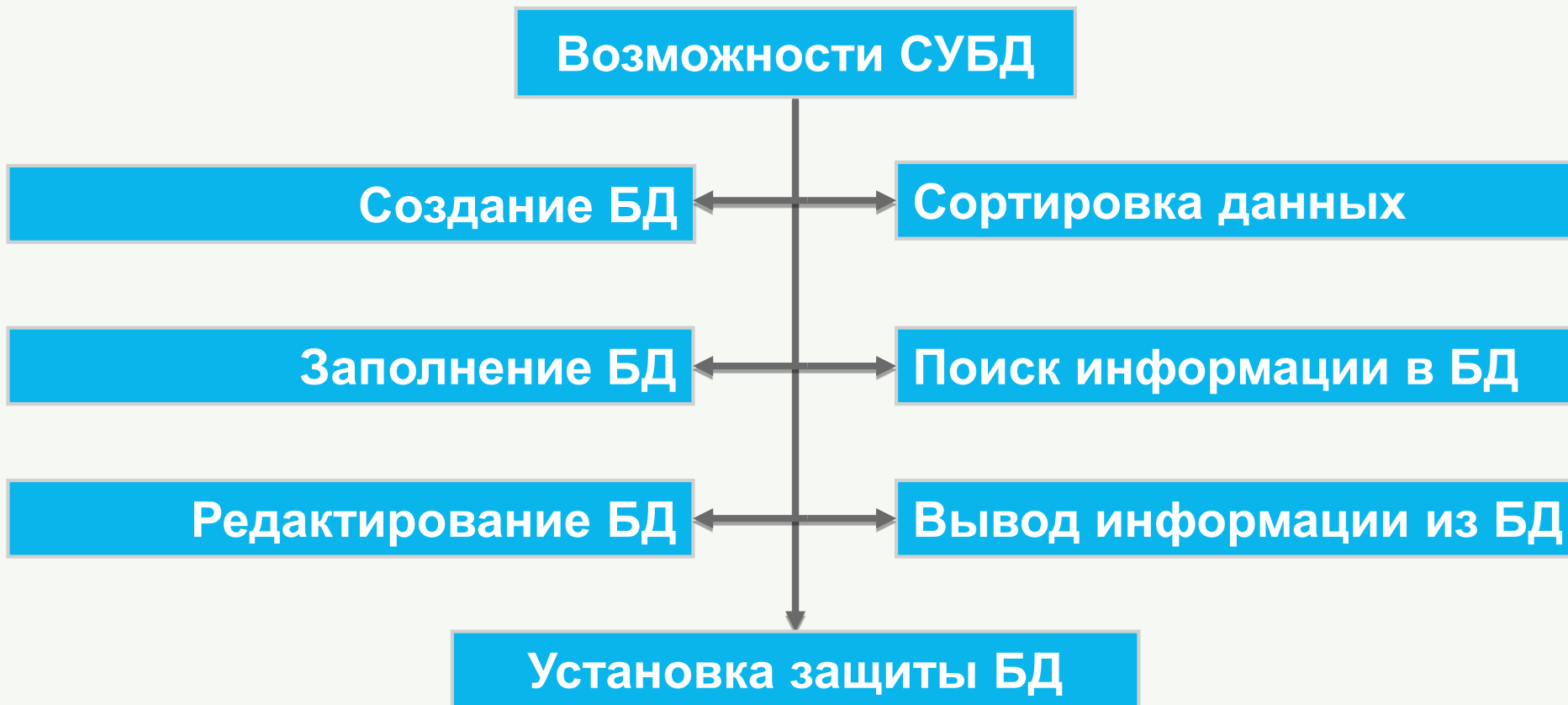
Поле	Тип данных
ДЕНЬ	дата
ТЕМПЕРАТУРА	числовой
ВЛАЖНОСТЬ	числовой
ДАВЛЕНИЕ	числовой
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА	текстовый
СКОРОСТЬ ВЕТРА	числовой

Поле или совокупность полей, значения которых в записях являются уникальными, называют **ключом** таблицы базы данных.



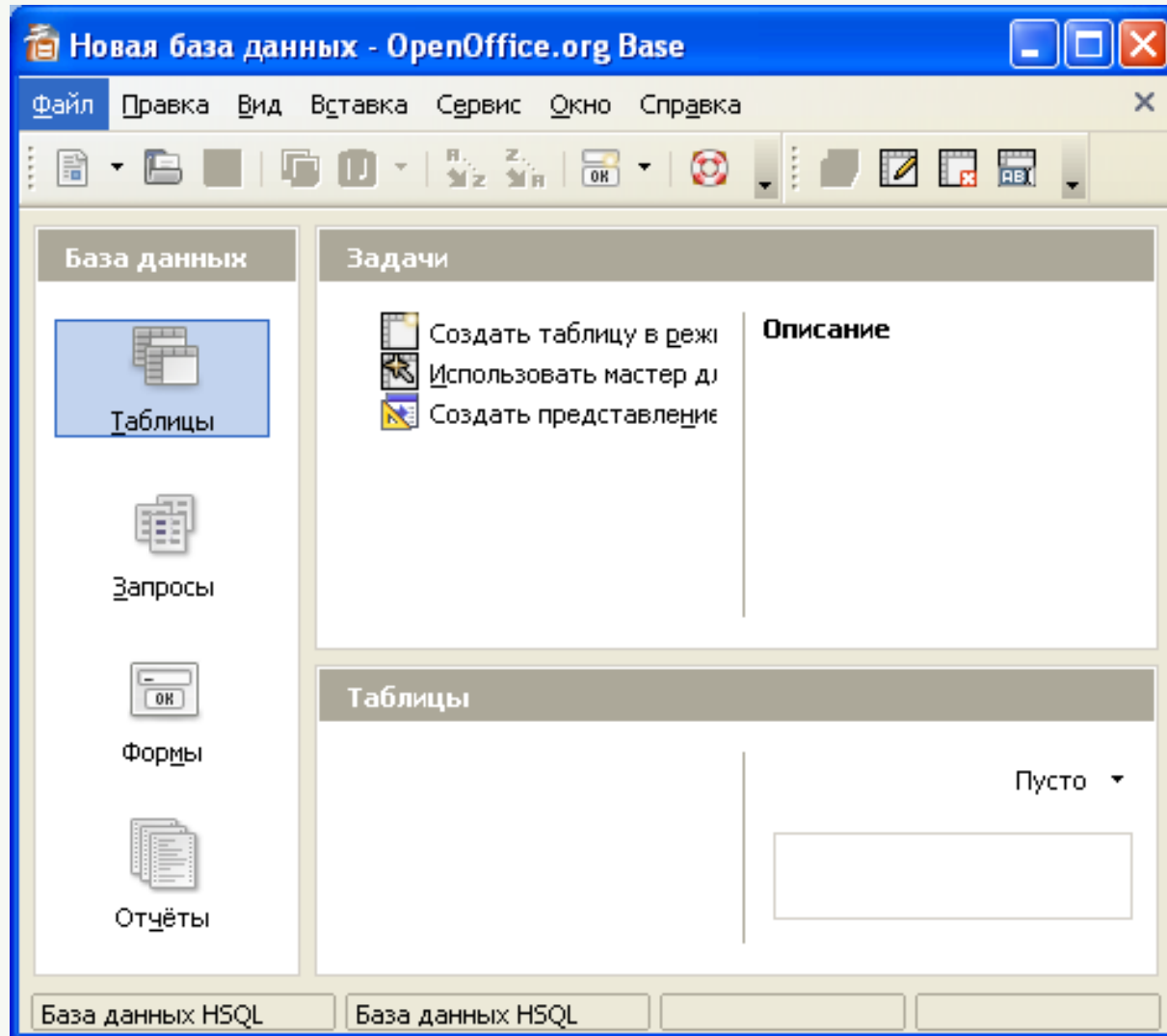
ЧТО ТАКОЕ СУБД

Система управления базами данных (СУБД) - программное обеспечение для создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации.



СУБД превращает огромный объём хранимых в компьютерной памяти сведений в мощную справочную систему.

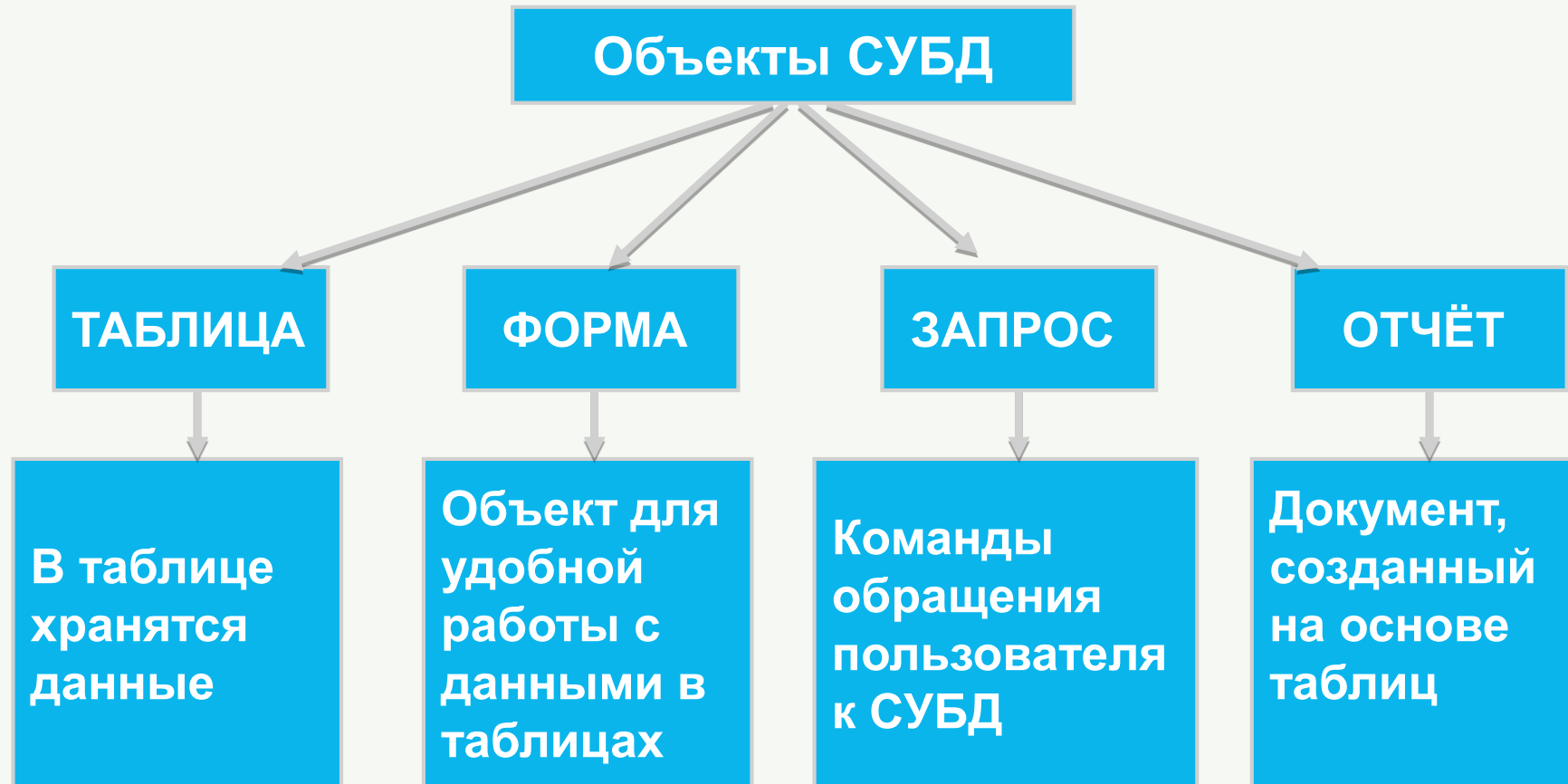
ИНТЕРФЕЙС СУБД



Логотипы СУБД



ОБЪЕКТЫ СУБД

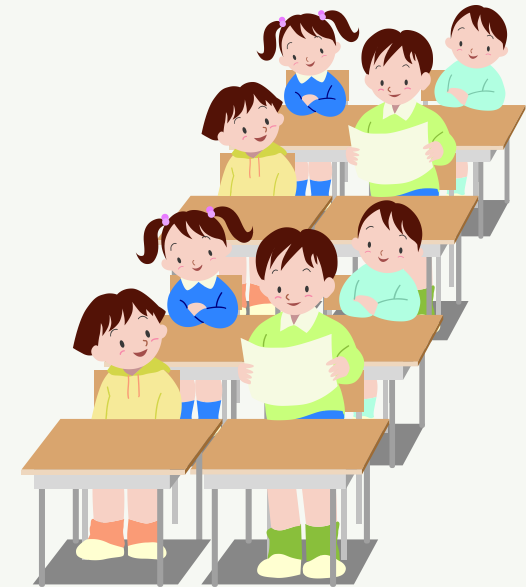


БАЗА ДАННЫХ «НАШ КЛАСС»

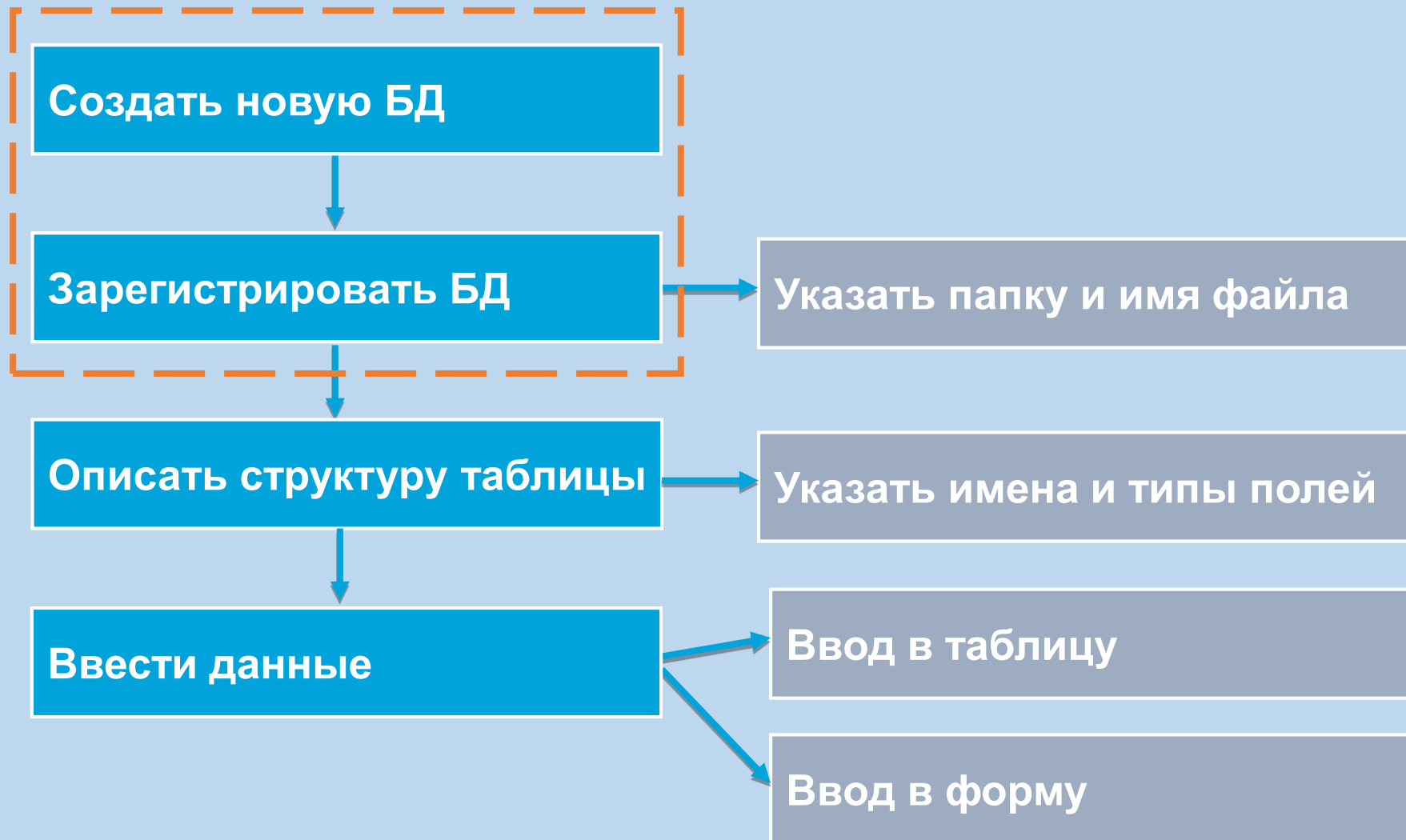
СПИСОК (КОД, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПОЛ, РОСТ, АДРЕС, УВЛЕЧЕНИЕ, НАЛИЧИЕ ПК)

Поле **КОД** - ключ таблицы базы данных.

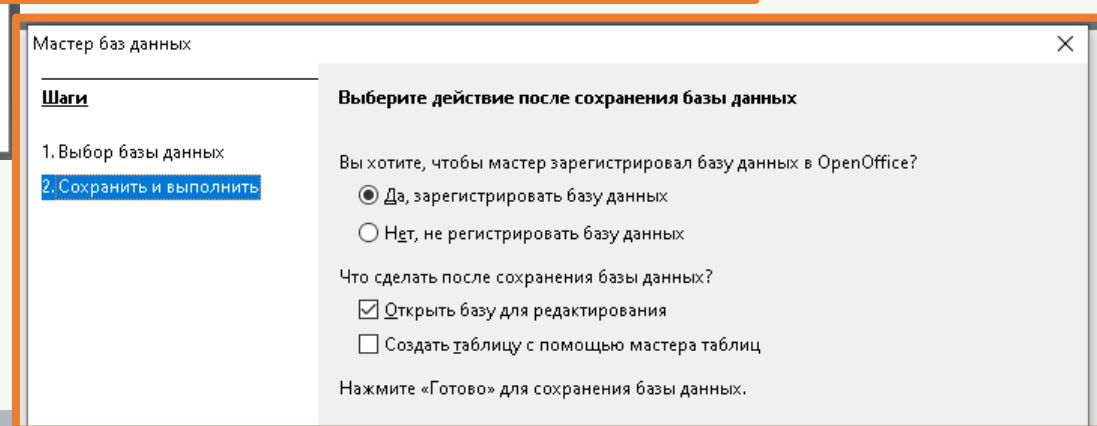
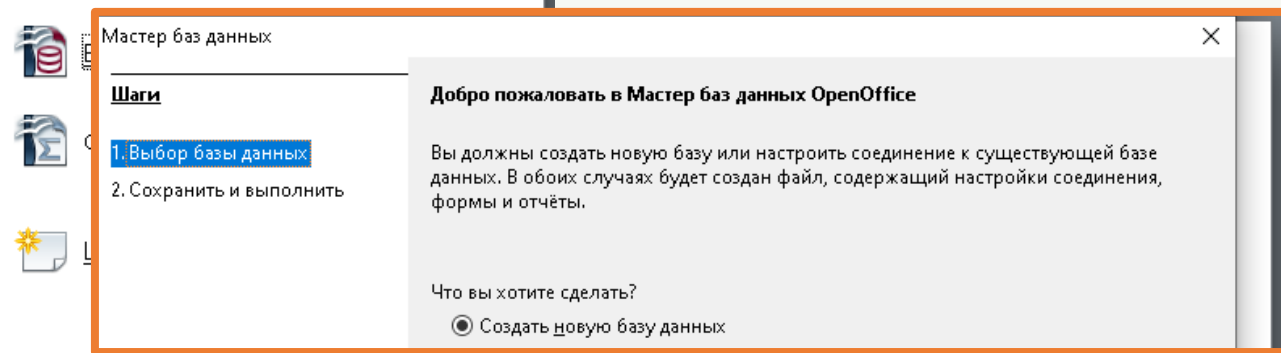
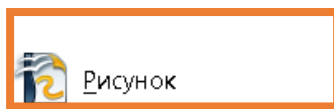
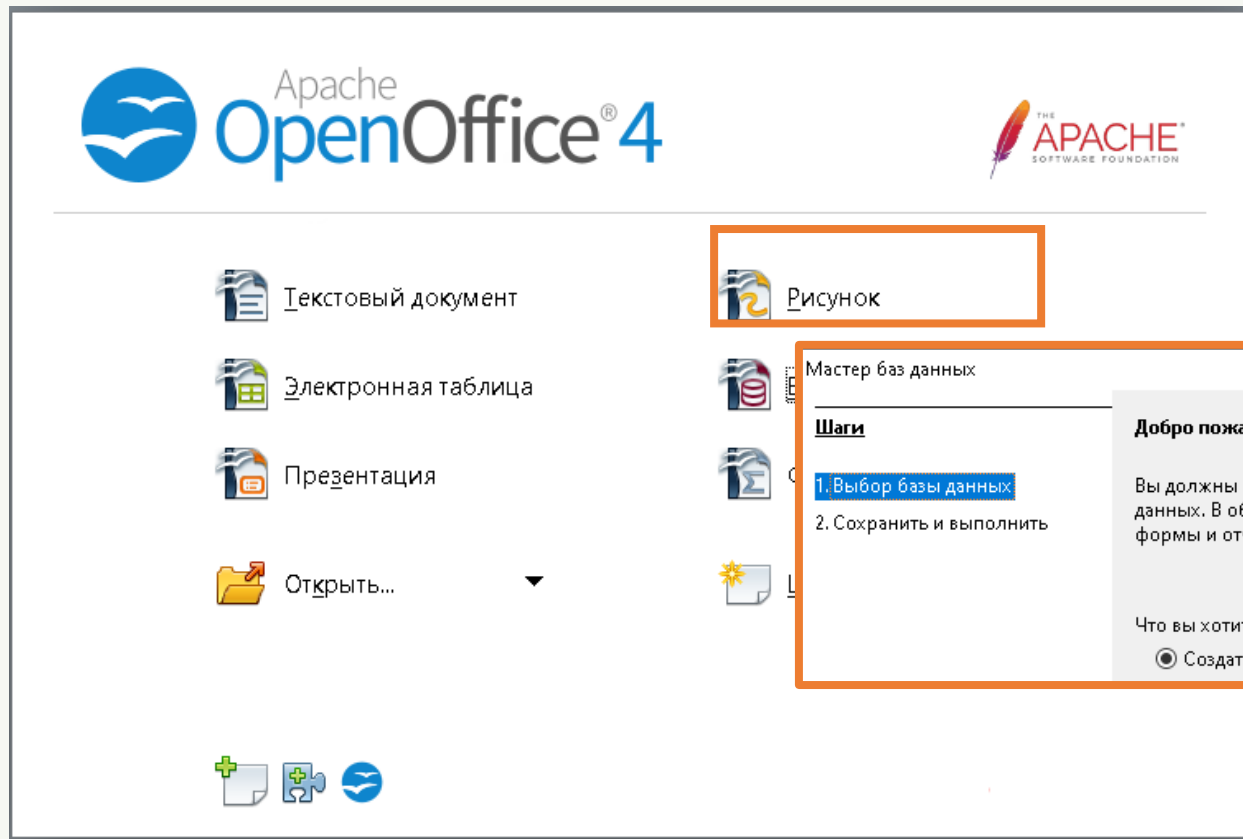
Имя поля	Тип поля
Код	Числовой
Фамилия	Текстовый
Имя	Текстовый
Дата рождения	Дата
Пол	Текстовый
Рост	Числовой
Адрес	Текстовый
Увлечение	Текстовый
Наличие ПК	Логический



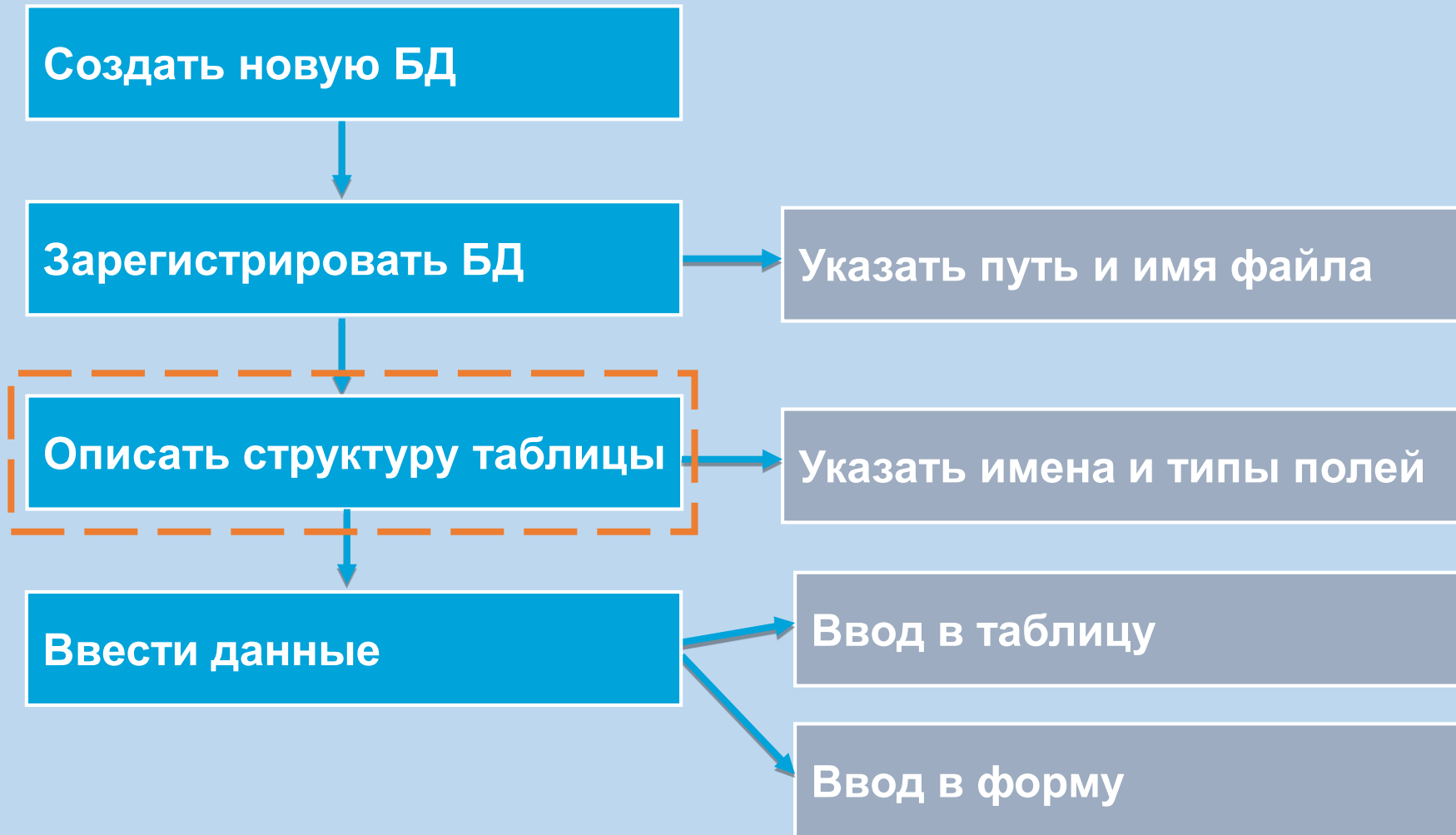
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ



СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ



СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ



СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ

Наш класс.odt - OpenOffice Base

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

База данных

Задачи

Таблицы

Запросы

Формы

Встроенная база данных | База данных HSQL

Создать таблицу в режиме дизайна...

Использовать мастер для создания табли

Создать представление...

Описание

Создать таблицу, задав имена полей и свойства, такие как типы данных.

Таблицы

Просмотреть

Наш класс.odt : Таблица1 - OpenOffice Base: Table Design

Файл Правка Вид Сервис Окно Справка

Название поля

Тип поля

Описание

Фамилия	Текст [VARCHAR]	
Имя	Текст [VARCHAR]	
Дата рождения	Дата [DATE]	
Пол	Текст [VARCHAR]	
Рост	Число [NUMERIC]	
Адрес	Текст [VARCHAR]	
Увлечение	Текст [VARCHAR]	
Наличие ПК	Логическое [BOOLEAN]	

Свойства поля

Обязательное Нет

Длина 1

Значение по умолчанию <нет>

Сохранить как

Имя таблицы СПИСОК

ОК Отмена Справка

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Создать новую БД



Зарегистрировать БД



Указать путь и имя файла



Описать структуру таблицы



Указать имена и типы полей



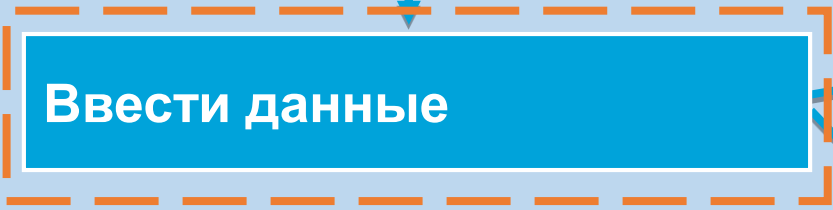
Ввести данные



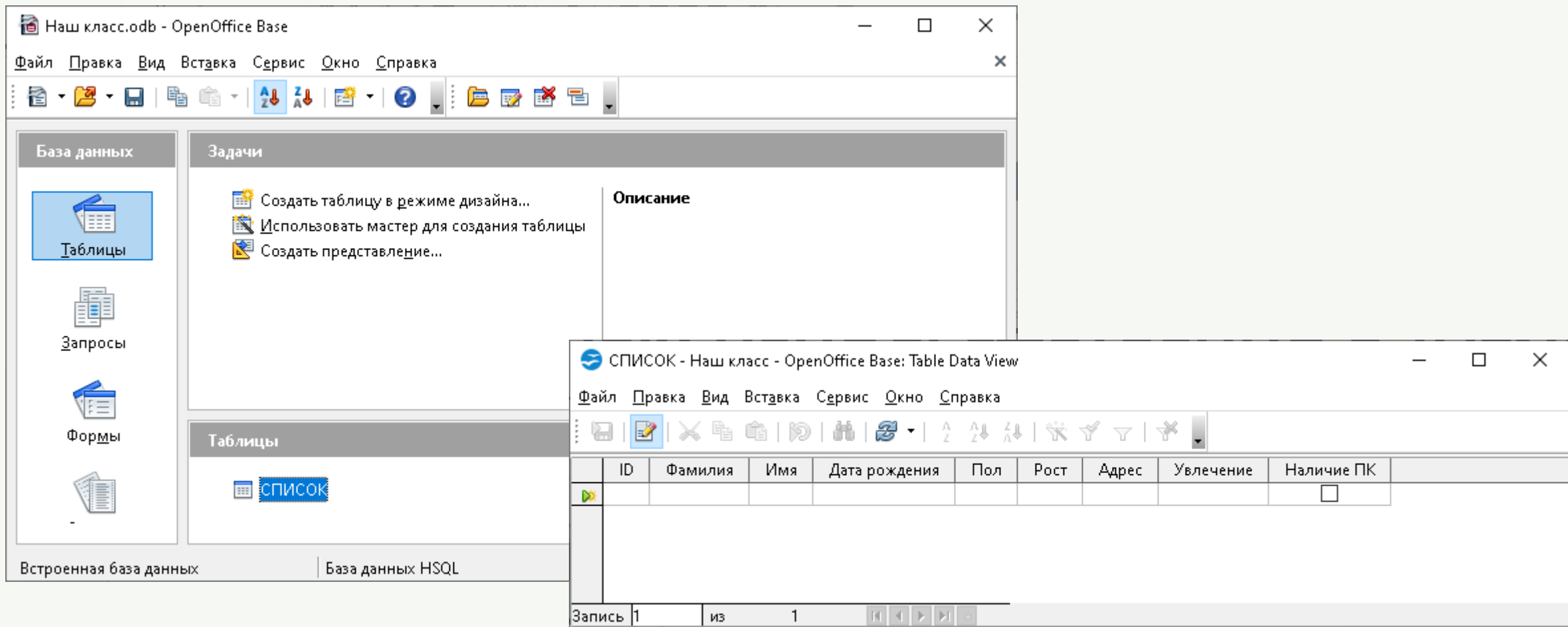
Ввод в таблицу



Ввод в форму



ВВОД ДАННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТАБЛИЦУ



СОЗДАНИЕ ФОРМЫ

Наш класс.odt - OpenOffice Base

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка



База данных



Таблицы



Запросы



Формы



Встроенная база данных

База

Задачи

Создать форму в режиме дизайна...

Использовать мастер для создания формы...

Описание
Мастер
для созд

Мастер форм

Шаги

1. Выбор поля

2. Установка субформы

3. Добавить поля субформы

4. Получить объединённые
поля

5. Расположить элементы
управления

6. Установка источника данных

7. Применить стили

8. Задать имя

Выбор

Таб

Та

Суд

ID
Фамилия
Имя
Дата рождения
Пол
Рост
Адрес
Увлечение
Наличие ПК



Двоичные поля всегда будут перечислены и могут быть выбраны из списка.
Они будут отображены как изображения, если это возможно.

Мастер форм

Шаги

1. Выбор поля

2. Установка субформы

3. Добавить поля субформы

4. Получить объединённые
поля

5. Расположить элементы
управления

6. Установка источника данных

7. Применить стили

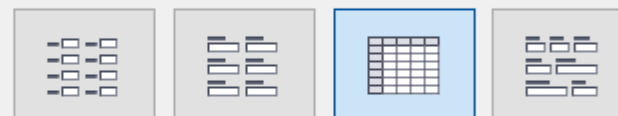
8. Задать имя

Расположите элементы управления на Вашей форме

Расположение подписи

- ☒ По левому краю
☐ По правому краю

Расположение головной формы



Как лист данных

Расположение субформ



Как лист данных

Справка

< Назад

Дальше >

Готово

Отмена

Справка

< Назад

Дальше >

Готово

Отмена

ФОРМЫ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ

ID

Увлечение

Фамилия

Наличие ПК

☐

Имя

Дата рождения

Пол

ID

Фамилия

Имя

Дата рождения

Пол

Рост

Адрес

Увлечение

Наличие ПК

☐

ID

Фамилия

Имя

Дата рождения

Пол

Рост

Адрес

Увлечение

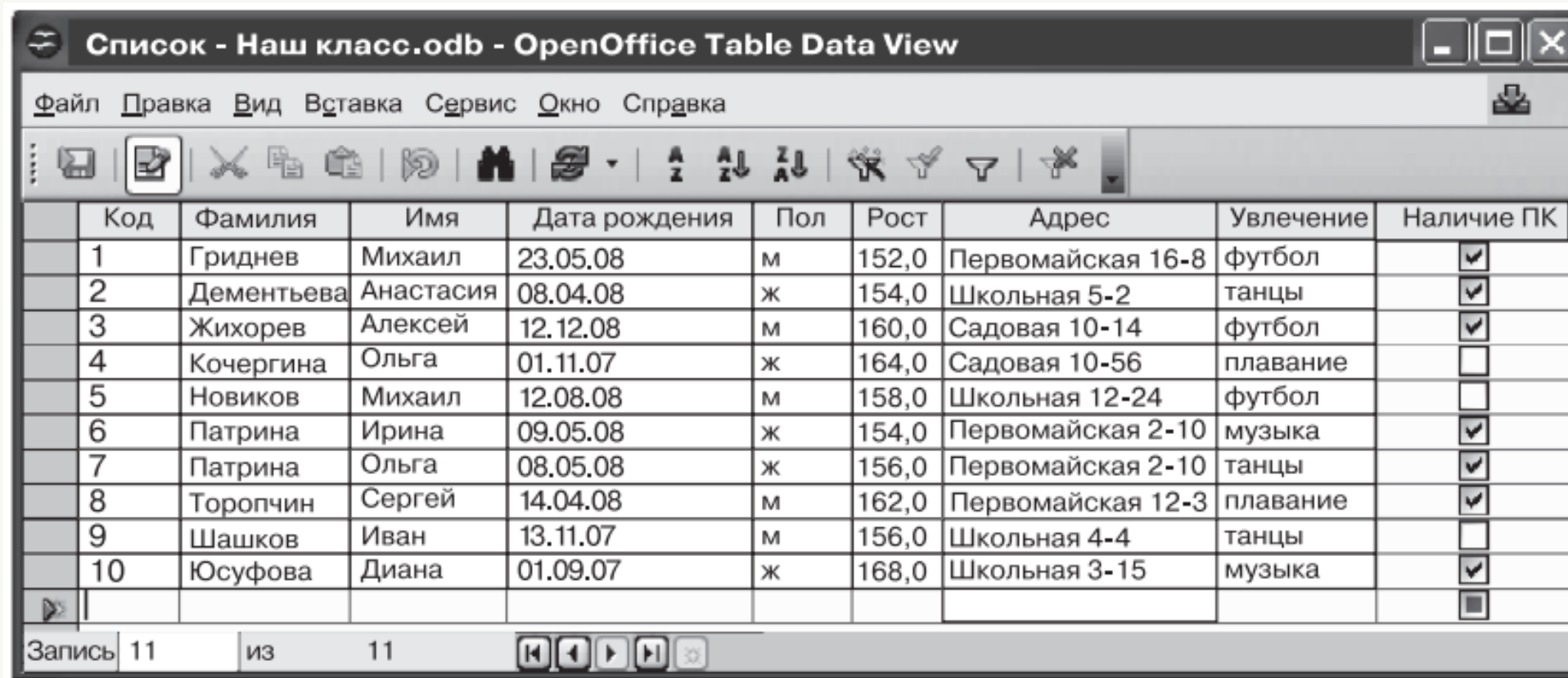
Наличие ПК

☐

ТАБЛИЦА «СПИСОК» БД «НАШ КЛАСС»

Таблицу можно дополнять, редактировать.

Данные можно сортировать по нужному признаку.



Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

	Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
	1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
	2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
	3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
	4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
	5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
	6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
	7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
	8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
	9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
	10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
									☐

Запись 11 из 11

ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ ДАННЫХ

Запрос или **справка** - таблица, содержащая интересующие пользователя сведения, извлечённые из базы данных.

Условия выбора записываются в форме логических выражений, в которых имена полей и их значения связаны операциями отношений.

Знак	Значение
=	равно
<>	не равно
<	меньше
>	больше
<=	меньше или равно
>=	больше или равно

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Рост ученика не превышает 160 см	РОСТ <= 160	1	Истина
		4	Ложь

Список - Наш класс.odt - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Ученик увлекается футболом	УВЛЕЧЕНИЕ = 'футбол'	1	Истина
		2	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код Фамилия Имя Дата рождения Пол Рост Адрес Увлечение Наличие ПК

1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Фамилия ученика - Патрина	ФАМИЛИЯ = 'Патрина'	6	Истина
		1	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код Фамилия Имя Дата рождения Пол Рост Адрес Увлечение Наличие ПК

1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Ученик не увлекается танцами	УВЛЕЧЕНИЕ<>'танцы'	1	Истина
		2	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Ученик родился в 2008 году	ДАТА>#31.12.07#	8	Истина
		10	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код Фамилия Имя Дата рождения Пол Рост Адрес Увлечение Наличие ПК

1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Ученик имеет персональный компьютер	НАЛИЧИЕ ПК =1	7	Истина
		9	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒

Запись 11 из 11

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ДАТЫ

При сравнении дат одна дата считается меньше другой, если она относится к более раннему времени.

Высказывание	Значение
01.11.05 < 02.11.05	Истина
12.01.07 > 31.03.08	Ложь
29.11.05 < 02.12.05	Истина
09.11.05 < 01.11.06	Истина
06.12.09 < 12.01.08	Ложь
14.06.08 > 05.09.09	Ложь

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Рост ученика больше 160 см или ученик увлекается плаванием	РОСТ > 160 ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ = `плавание`	10	Истина
		1	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
Рост ученика больше 160 см, и ученик увлекается плаванием	РОСТ > 160 И УВЛЕЧЕНИЕ = 'плавание'	4	Истина
		10	Ложь

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА

Высказывание	Логическое выражение	Номер записи	Значение
День рождения Ольги не 01.11.07	ИМЯ = `Ольга` И ДАТА <>#01.11.07#	4	Истина
		7	Ложь

Список - Наш класс.odt - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

	Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
	1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
	2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
	3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
	4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
	5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
	6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
	7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
	8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
	9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
	10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
									☐

Запись 11 из 11

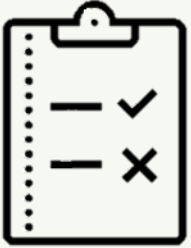
База данных (БД) — совокупность данных, организованных по определённым правилам, отражающая состояние объектов и их отношений в некоторой предметной области, предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения.

Реляционные базы данных (РБД) основаны на представлении данных в виде таблиц. Строка таблицы РБД называется записью, столбец — полем. Поле или совокупность полей, значения которых в разных записях не повторяются, называют ключом таблицы базы данных.

Программное обеспечение для создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации называется системой управления базами данных (СУБД).

Основными объектами СУБД являются таблицы, формы, запросы, отчёты.

С помощью запросов на выборку данных, удовлетворяющих заданным условиям (условиям выбора), пользователь получает из базы данных только те записи и их поля, которые ему нужны. В командах СУБД условия выбора записываются в форме логических выражений.

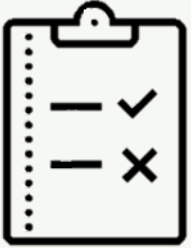


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое информационная система?

Приведите пример информационной системы.

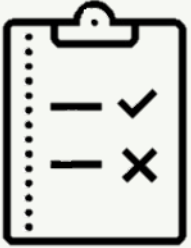




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое база данных?

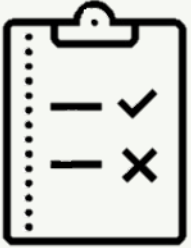




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие базы данных называются реляционными?



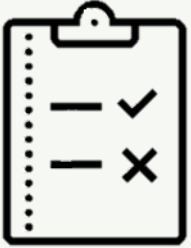


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое поле?

Какую информацию содержит поле?

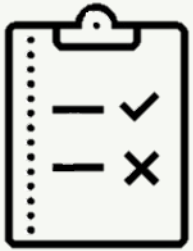




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите основные типы полей РБД.





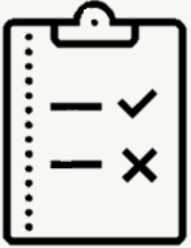
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для полей однотабличной базы данных

КОЛЛЕКЦИЯ (КОД, НАЗВАНИЕ ЭКСПОНАТА, АВТОР, МЕСТО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ФИО ПРЕДЫДУЩЕГО
ВЛАДЕЛЬЦА, ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ, СТОИМОСТЬ ЭКСПОНАТА,
УПОМИНАНИЕ В КАТАЛОГАХ (да/нет))

укажите тип каждого поля.



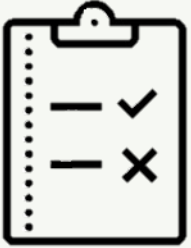


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое ключ таблицы базы данных?

Что может служить ключом в базе данных КОЛЛЕКЦИЯ?



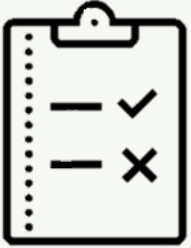


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое запись?

Какую информацию она содержит?



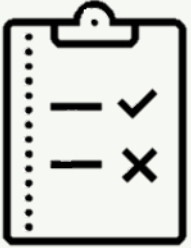


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Продумайте состав, типы полей и ключ однотабличной базы данных:

- а) ТУРАГЕНТСТВО
- б) ВИДЕОТЕКА
- в) АВТОСАЛОН
- г) РЕГИОНЫ РФ



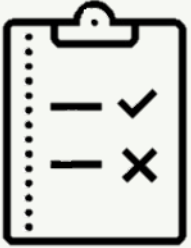


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое СУБД?

Какая СУБД установлена на компьютерах в вашем классе?

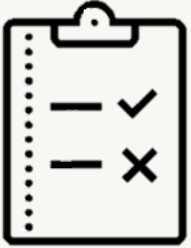




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

С чего начинается создание БД?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите основные объекты СУБД.
Какие функции они выполняют?



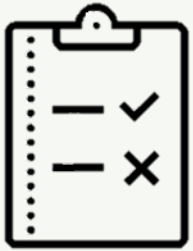


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений поля НАЗВАНИЕ?

№	Название	Жёсткий диск (ГБ)	Оперативная память (МБ)
1	Sony Vaio AW2X	500	4096
2	Lenovo S10e	250	3072
3	Asus F70SL	250	2048
4	Aser F525	160	2048
5	Samsung NC20	160	1024
6	Roverbook V212	120	1024



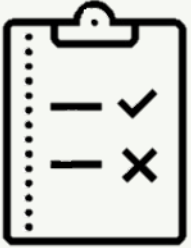


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки сначала по убыванию значений поля ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, затем по возрастанию значений поля ЖЁСТКИЙ ДИСК?

№	Название	Жёсткий диск (ГБ)	Оперативная память (МБ)
1	Sony Vaio AW2X	500	4096
2	Lenovo S10e	250	3072
3	Asus F70SL	250	2048
4	Aser F525	160	2048
5	Samsung NC20	160	1024
6	Roverbook V212	120	1024





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какова цель запроса на выборку?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию?

АЛГЕБРА > 3 И ИНФОРМАТИКА > 4 И ПОЛ = 'М'

Фамилия	Пол	Алгебра	Геометрия	Информатика	Физика
Алексеев	Ж	3	3	4	3
Воронин	М	4	4	4	3
Ильин	М	4	3	3	4
Костин	М	5	4	5	4
Сизова	Ж	5	5	5	4
Школина	Ж	5	5	5	5





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию?

$(\text{АЛГЕБРА} > 4 \text{ ИЛИ } \text{ИНФОРМАТИКА} > 4) \text{ И } \text{ПОЛ} = \text{'Ж'}$

Фамилия	Пол	Алгебра	Геометрия	Информатика	Физика
Алексеев	Ж	3	3	4	3
Воронин	М	4	4	4	3
Ильин	М	4	3	3	4
Костин	М	5	4	5	4
Сизова	Ж	5	5	5	4
Школина	Ж	5	5	5	5





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию?

(ФИЗИКА=3 ИЛИ АЛГЕБРА=3) И (ГЕОМЕТРИЯ=3 ИЛИ ИНФОРМАТИКА=3)

Фамилия	Пол	Алгебра	Геометрия	Информатика	Физика
Алексеев	Ж	3	3	4	3
Воронин	М	4	4	4	3
Ильин	М	4	3	3	4
Костин	М	5	4	5	4
Сизова	Ж	5	5	5	4
Школина	Ж	5	5	5	5





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данной таблице удовлетворяет следующему условию?

ПОЛ='М' И СУММА>55

Фамилия	Пол	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Сумма
Жариков	М	15	20	25	60
Костин	М	10	10	10	30
Кузнецов	М	20	25	30	75
Михайлова	Ж	25	20	10	55
Сизова	Ж	30	30	30	90
Старовойтова	Ж	20	25	25	70
Школина	Ж	30	25	25	80





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данной таблице удовлетворяет следующему условию?

(ЗАДАЧА1<ЗАДАЧА2) И (ЗАДАЧА2<ЗАДАЧА3)

Фамилия	Пол	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Сумма
Жариков	М	15	20	25	60
Костин	М	10	10	10	30
Кузнецов	М	20	25	30	75
Михайлова	Ж	25	20	10	55
Сизова	Ж	30	30	30	90
Старовойтова	Ж	20	25	25	70
Школина	Ж	30	25	25	80



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данной таблице удовлетворяет следующему условию?

ЗАДАЧА1=30 И ЗАДАЧА2=30 И ЗАДАЧА3=30

Фамилия	Пол	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Сумма
Жариков	М	15	20	25	60
Костин	М	10	10	10	30
Кузнецов	М	20	25	30	75
Михайлова	Ж	25	20	10	55
Сизова	Ж	30	30	30	90
Старовойтова	Ж	20	25	25	70
Школина	Ж	30	25	25	80





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько записей в данной таблице удовлетворяет следующему условию?

ЗАДАЧА1=30 ИЛИ ЗАДАЧА2=30 ИЛИ ЗАДАЧА3=30

Фамилия	Пол	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Сумма
Жариков	М	15	20	25	60
Костин	М	10	10	10	30
Кузнецов	М	20	25	30	75
Михайлова	Ж	25	20	10	55
Сизова	Ж	30	30	30	90
Старовойтова	Ж	20	25	25	70
Школина	Ж	30	25	25	80





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как будет выглядеть список (фамилия, имя) учеников после сортировки по возрастанию значений поля ДАТА РОЖДЕНИЯ базы данных «Наш класс» ?

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View									
Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка									
Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК	
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒	
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒	
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒	
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐	
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐	
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒	
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒	
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒	
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐	
10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒	
								☐	
Запись 11		из 11							



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Укажите все записи базы данных «Наш класс», для которых будет истинным простое логическое выражение

УВЛЕЧЕНИЕ='танцы'

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View									
Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка									
Icons: Save, Print, Undo, Redo, Copy, Paste, Find, etc.									
	Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
	1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
	2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
	3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
	4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
	5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
	6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
	7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
	8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
	9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
	10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
									☐
Запись 11		из 11		Navigation icons: Previous, Next, etc.					



УВЛЕЧЕНИЕ=`футбол`



POCT ≤ 160



НАЛИЧИЕ ПК=1



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Укажите все записи базы данных «Наш класс», для которых будет истинным сложное логическое выражение

РОСТ>160 И УВЛЕЧЕНИЕ='плавание'

Список - Наш класс.odb - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

	Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
	1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
	2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
	3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
	4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
	5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
	6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
	7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
	8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
	9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
	10	Юсуфова	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
									☐

Запись 11 из 11



РОСТ>160 ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ=`плавание`

Список - Наш класс.odt - OpenOffice Table Data View

Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Код	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Рост	Адрес	Увлечение	Наличие ПК
1	Гриднев	Михаил	23.05.08	м	152,0	Первомайская 16-8	футбол	☒
2	Дементьева	Анастасия	08.04.08	ж	154,0	Школьная 5-2	танцы	☒
3	Жихорев	Алексей	12.12.08	м	160,0	Садовая 10-14	футбол	☒
4	Кочергина	Ольга	01.11.07	ж	164,0	Садовая 10-56	плавание	☐
5	Новиков	Михаил	12.08.08	м	158,0	Школьная 12-24	футбол	☐
6	Патрина	Ирина	09.05.08	ж	154,0	Первомайская 2-10	музыка	☒
7	Патрина	Ольга	08.05.08	ж	156,0	Первомайская 2-10	танцы	☒
8	Торопчин	Сергей	14.04.08	м	162,0	Первомайская 12-3	плавание	☒
9	Шашков	Иван	13.11.07	м	156,0	Школьная 4-4	танцы	☐
10	Юсуfoва	Диана	01.09.07	ж	168,0	Школьная 3-15	музыка	☒
								☐

Запись 11 из 11



ИМЯ='Ольга' И ДАТА#08.05.08#

Запись	11	из	11	1
--------	----	----	----	---

